
**Acta de
Constitución del
Proyecto**
QueBoleteo
Fecha: 05/21/2026

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos 1	

TABLA DE CONTENIDO

Historial de Versiones.....	3
Información del Proyecto	3
Datos	3
Propósito y Justificación del Proyecto	3
Descripción del Proyecto y Entregables.....	4
Requerimientos de alto nivel.....	5
Requerimientos del producto	5
Requerimientos del proyecto.....	5
Objetivos	8
Supuestos y Restricciones.....	10
Riesgos iniciales de alto nivel.....	10
Cronograma de hitos principales	11
Diagrama de Gantt.....	12
Presupuesto estimado	12
Considerando el desarrollo del proyecto en un intervalo de 3 semanas:.....	12
Lista de Interesados (stakeholders)	13
Requisitos de aprobación del proyecto	13
Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad.....	14
Gerente de Proyecto	14
Niveles de autoridad	14
Equipo del Proyecto.....	15
Aprobaciones.....	16

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos 1	

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
04/11/2026	1.0	Alejandro Ferrer	Doofenshmirtz Evil Inc.	Redacción de los objetivos del proyecto, supuestos/restricciones y riesgos iniciales de alto nivel, diagrama de Gantt, requerimientos del producto.
05/18/2026	2.0	Alejandro Ferrer	Doofenshmirtz Evil Inc.	Mejoras en la redacción, profundización en el alcance y niveles de autoridad. Cambios en el diagrama de gantt.

Información del Proyecto

Datos

Empresa / Organización	Doofenshmirtz Evil Inc.
Nombre del Proyecto	Ing., Esp., M.Ed. Christian Duarte
Fecha de preparación	02/12/2026
Cliente	Usuarios interesados en la compra de boletas para conciertos a nivel nacional.
Patrocinador principal	QueBoleteo
Gerente de Proyecto	Juan Orjuela

Propósito y Justificación del Proyecto

Propósito

El propósito de este proyecto es permitir a usuarios el acceso a una plataforma de web centralizada que permita a los usuarios consultar, explorar y adquirir boletos para conciertos a nivel nacional, de manera eficiente, segura y organizada.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos 1	

La aplicación busca facilitar el acceso a información relevante sobre eventos musicales, mediante la categorización por artistas, grupos y géneros.

Adicionalmente, el sistema contempla un módulo administrativo que permite la gestión integral de la información, incluyendo la creación, modificación y eliminación de artistas, agrupaciones, eventos y sedes, garantizando así la actualización constante y la confiabilidad de los datos ofrecidos a los usuarios.

Justificación

En la actualidad, la adquisición de entradas suele encontrarse dispersa en múltiples canales, lo que dificulta la consulta, comparación y acceso oportuno a la información. En este contexto, una solución que funcione como un centro de boletería representa una forma significativa en términos de accesibilidad, organización y eficiencia.

Bajo la misma idea, el proyecto aporta valor al sector artístico y de entretenimiento al proporcionar herramientas que faciliten la difusión de eventos y gestión de estos. La inclusión de un sistema de patrocinadores vinculado a los conciertos amplía las oportunidades de visibilidad para marcas y colaboradores, fortaleciendo el ecosistema comercial alrededor de los eventos musicales.

La plataforma no solo responde a una necesidad del mercado, sino que también promueve la interacción entre usuarios, artistas y organizadores, contribuyendo al crecimiento y dinamismo de la industria del entretenimiento a nivel nacional.

Descripción del Proyecto y Entregables

El proyecto consiste en el estudio y aplicación de boletería de conciertos, una plataforma especializada en la venta de boletos para conciertos a nivel nacional, ofreciendo conexiones entre artistas, eventos y patrocinadores.

Entregables:

1. Propuesta del proyecto: Documento formal con la expresa idea de definir y mostrar el proyecto y sus capacidades.
2. Acta de Constitución del proyecto. Documento formal con la información del proyecto.
3. Modelo Entidad-Relación con notación de Peter-Chen.
4. Modelo Entidad-Relación Extendido.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos 1	

5. Modelo Entidad-Relación con notación Barker.
6. Modelo Relacional con notación Crow's Foot.
7. Diccionario de Datos
8. Documento de análisis de selección de Sistema Operativo y Máquina Virtual.
9. Documento de análisis de selección de RDBMS.
10. Documento de implementación del RDBMS y conexión de la base de datos a la aplicación web.
11. SCRIPT de creación e inserción de objetos
12. Código fuente desarrollado en JAVA en el IDE Eclipse.
13. Frontend desarrollado en Angular.
14. Ejecutable del aplicativo.
15. Video formal de presentación del aplicativo.

Requerimientos de alto nivel

Requerimientos del producto

1. Gestión de usuarios, los cuales serán clasificados como administrador y usuario, estos contarán con autenticación segura.
2. Preservar los datos de manera segura.
3. Clasificar qué tipo de información se almacena en distintos formatos, según nivel de sensibilidad y utilidad posterior.
4. El aplicativo debe contar con una estructura modular, que sea fácil de mantener y entender para los usuarios.
5. Visualización de resultados individuales.
6. Vinculación con base de datos relacional propia.

Requerimientos del proyecto

Requerimiento	Descripción
Propuesta del proyecto	Documento diligenciado presentando la propuesta del proyecto.
Acta de Constitución	Acta diligenciada, firmada y aprobada por un superior del proyecto.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos 1	

Modelo Entidad-Relación con notación de Peter-Chen	Modelo Entidad-Relación que cuenta con las entidades y sus respectivos atributos para la funcionalidad del aplicativo.
Modelo Entidad-Relación extendido	Modelo Entidad-Relación que cuenta a mayor detalle la relación entre entidades con sus respectivos atributos para la funcionalidad del aplicativo.
Modelo Entidad-Relación con notación Barker	Modelo Entidad-Relación que cuenta tanto con los atributos y entidades, como con las cardinalidades entre las mismas.
Modelo Relacional con notación Barker	Modelo Relacional que cuenta con las entidades y su relación entre ellos para la funcionalidad del aplicativo.
Diccionario de Datos	Glosario que cuenta con la definición de los atributos de cada entidad y la función que cumplen dentro de la base de datos del aplicativo.
Análisis de selección de Sistema Operativo	Documento informado notando el análisis y opinión bajo la decisión del sistema operativo con el fin de ser utilizado en la máquina virtual para la base de datos.
Implementación de la máquina virtual.	Documento informado que define el proceso de creación y aplicación de la máquina virtual a utilizar como base de datos.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos 1	

Análisis de selección del RDBMS	Documento informado notando el análisis y opinión bajo la decisión del RDBMS con el fin de establecer un servidor para la base de datos.
Implementación del RDBMS	Documento informado notando el proceso de instalación y uso de la RDBMS, adjuntando anotaciones de conexión entre la base de datos y el aplicativo.
SCRIPT de creación e inserción de objetos y registros	SCRIPT en formato sql con comandos para creación de objetos, inserción de registros y funcionalidades varias, debidamente documentado.
Código fuente en JAVA	El aplicativo debe presentar una plataforma de backend, encargada del manejo de lógica y control de datos a ser almacenados en la Base de Datos.
Interfaz gráfica	El aplicativo debe presentar una interfaz gráfica, pensado en el uso intuitivo y agradable para los usuarios, la interfaz gráfica debe ser presentada en Angular.
Video	Vídeo formal de la presentación del producto final, no debe ser mayor a 15 minutos, y se evidencia la participación de todo el equipo de desarrollo.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos 1	

Objetivos

Objetivo	Indicador de éxito
Alcance	
Desarrollar el aplicativo de virus total, funcional basado en arquitectura MVC.	No se presentan errores al momento de ejecutar el programa, teniendo en cuenta que el sistema debe permitir registrar usuarios y administradores. El aplicativo debe poder registrar artistas, eventos, grupos, patrocinadores, sedes, asientos y boletos creados.
Cronograma (Tiempo)	
Entrega del proyecto en el plazo establecido	Presentación de todos los entregables del proyecto antes del día 18 de mayo de 2026. Completar hitos definidos en el cronograma de hitos principales.
Costo	
Ejecutar el proyecto sin incurrir en costos económicos adicionales.	El dinero invertido al final del desarrollo del proyecto no supera al acordado por el equipo de desarrollo en la sección de <i>presupuesto</i> .
Optimizar el uso de recursos técnicos (tiempo,	No aumenta el costo total del proyecto, esto se logra cumpliendo con los plazos
Objetivo	Indicador de éxito
herramientas, hardware para no generar gastos innecesarios.	establecidos y sin utilizar herramientas no establecidas en el presupuesto.
Calidad	

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos 1	

Asegurar un sistema estable, modular y extensible, aplicando buenas prácticas de programación orientada a objetos (POO) y pruebas unitarias.	El aplicativo creado cumple con los conceptos de modularidad, asignando las responsabilidades a cada parte del programa. Esto facilitará su futuro mantenimiento y actualizaciones al programa, al permitir que cualquier otro desarrollador comprenda y pueda actualizar fácilmente el aplicativo.
Asegurar el completo funcionamiento del programa	Todas las clases que se creen superan todas las pruebas realizadas en JUnit, incluyendo sus funciones respectivas, y el tratamiento correcto de datos de entidades y de objetos de transferencia de datos.
Asegurar un correcto manejo de errores y excepciones para evitar caídas de la aplicación.	El sistema debe validar los datos, evitar corrupción de todos los archivos que se manejan en el aplicativo: archivos de propiedad, archivos de texto, archivos serializados. Se cargan todos los archivos y se actualizan sin interrumpir la ejecución del programa
Otros	
Garantizar que todos los integrantes del grupo participen activamente tanto en el desarrollo como en la sustentación.	Todos los miembros (Gerente y programadores trainee) contribuyen activamente en el desarrollo del proyecto, mostrando compromiso por el desarrollo de un producto de calidad. Todos presentan desarrollo de código o de los diferentes entregables solicitados por VirusTotal.
Documentar adecuadamente todo el proceso de desarrollo	Existencia de un JavaDoc completo y actualizado para todas las clases, y también comentarios claros en el código que permitan a otros desarrolladores comprender su funcionamiento. Al entrar a los archivos del aplicativo, se encontrará toda la documentación de JavaDoc disponible para su revisión

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Programación 1	

Supuestos y Restricciones

Supuestos

- Los integrantes del equipo cumplen con las responsabilidades asignadas y participan activamente en el desarrollo del proyecto.
- No se presentarán cambios de requerimientos fuera de los módulos especificados en el enunciado inicial.
- Se contará con acceso continuo a herramientas gratuitas como Eclipse, Lucidchart, Angular y MySQL para la gestión y operabilidad de la base de datos.
- El usuario debe tener un ordenador en el cual se utilizará el programa.
- Los usuarios que van a usar el programa deben de tener acceso a internet.
- Se pueden utilizar librerías externas para las funcionalidades descritas en los requerimientos.

Restricciones

- El proyecto debe estar finalizado antes del 18 de mayo de 2026, a las 11:59 pm.
- El proyecto debe ser realizado en grupos de 3 personas.
- Desarrollar el código fuente en la IDE Eclipse (versión 2025), bajo el patrón modelo vista controlador, haciendo uso de buenas prácticas de programación y desarrollo de javaDoc.
- El aplicativo debe contar con entorno gráfico, Angular.

Riesgos iniciales de alto nivel

- Retrasos en el desarrollo del proyecto: Se pueden presentar retrasos debido a que los miembros se ocupan en actividades externas que surgen en las fechas establecidas en los hitos principales.
- Incumplimiento del patrón MVC: Puede causar problemas posteriores en el desarrollo del código, la asignación incorrecta de responsabilidades se convierte en un problema al obligar al equipo a reestructurar de nuevo el código para que funcione de mejor manera, en caso de no realizar esto se pueden presentar procedimientos extra e innecesarios que complican la lógica y estructura del código.
- Pérdida de información por errores en la persistencia: En caso del manejo incorrecto de archivos de persistencia, puede ocasionar la pérdida total de la información registrada y relacionada a usuarios, torneos finalizados y en curso.
- No cumplimiento del formato de entrega: El incumplimiento de formatos de entrega para cada entregable acordado en el documento del

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Programación 1	

proyecto, puede ocasionar inconvenientes del equipo de desarrollo Doofenshmirtz Evil Inc. con el proyecto QueBoleto, que requiere de los detalles precisados para implementar el nuevo aplicativo en la gestión de boletería de conciertos.

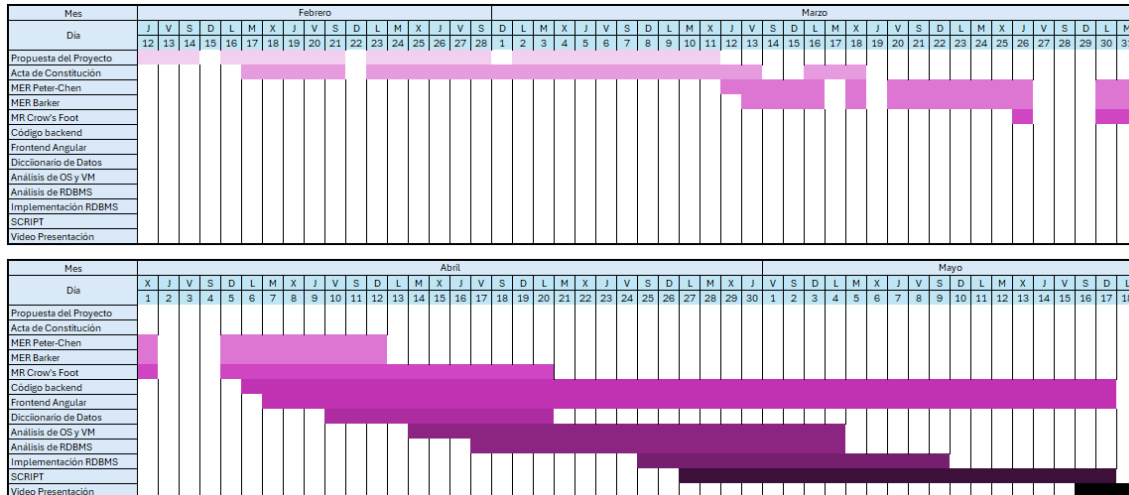
- Ausencia de uno o más integrantes por asuntos mayores: enfermedad, accidentes, problemas familiares, problemas económicos y problemas de mayor complejidad que impidan en su totalidad la participación de alguno de los integrantes dentro del desarrollo del proyecto, pueden causar retrasos y dificultades para completar en su totalidad todo lo establecido para el trabajo.
- Pérdida del código fuente: La pérdida de información en el código fuente, ya sean nuevas implementaciones o avances en una sección del programa por causas externas, sin tener un respaldo actualizado del proyecto puede generar retrasos en el seguimiento del cronograma establecido.
- Robo de información importante del proyecto hecho por algún participante (código fuente del aplicativo, acta de constitución firmada, matriz de requerimientos firmada por un docente): Generará problemas posteriores entre miembros del equipo de desarrollo y la autoría de cada entregable desarrollado.
- Ausencia de recursos tecnológicos para desarrollar el proyecto: La ausencia de computadores fuera del espacio de trabajo, para continuar trabajando en el programa puede limitar la productividad y efectividad del código fuente en desarrollo.

Cronograma de hitos principales

Hito	Fecha tope
Propuesta del Proyecto	03/11/2026
Acta de Constitución Terminada	03/18/2026
Modelos Entidad-Relación – Peter-Chen – Extendido - Barker	04/12/2026
Modelo Relacional – Crow’s Foot	04/20/2026
Diccionario de Datos	04/20/2026
Documento de Análisis de Selección de Sistema Operativo - Máquina Virtual - RDBMS	05/04/2026
Documento de Implementación de Máquina Virtual – RDBMS – Conexión a Aplicativo	05/09/2026
Código Fuente en JAVA IDE Eclipse	05/17/2026
Frontend Angular	05/17/2026
Video de Presentación	05/18/2026
Entrega Final	05/18/2026

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Programación 1	

Diagrama de Gantt



Presupuesto estimado

Considerando el desarrollo del proyecto en un intervalo de 13 semanas:

Rol/Servicio	Cantidad de personas	Costo individual por semana	Total
Gerente de proyecto	1	\$ 200,000 COP	\$ 2,600,000 COP
Programador Backend	2	\$ 600,000 COP (cada uno)	\$ 15,600,000 COP
Programador Frontend	2	\$ 600.000 COP (cada uno)	\$ 15,600,000 COP
Analista y Arquitecta de Documentación / Tester	1	\$ 600.000 COP	\$ 7,800,000 COP
Servicios de internet y luz	3	\$ 47.500 COP	\$ 617,500 COP
Alimentación	3	\$ 175,000COP (cada uno)	\$ 6,825,000 COP

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Programación 1	

Servicio de transporte	3	\$ 70,000 COP (cada uno)	\$ 2,730,000 COP
Alquiler de Computadores	3	\$ 150,000 COP	\$ 1,950,000 COP
Total			\$ 53,722,500 COP

Lista de Interesados (stakeholders)

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Ing., Esp., M.Ed. Christian Duarte	Cliente y Patrocinador	Dirección general	Dirección
Usuarios Y Administrador	Usuario final	No aplica	No aplica
Doofenshmirtz Evil Inc.	Desarrollo del aplicativo	Departamento de investigación y desarrollo	Equipo de desarrollo

Requisitos de aprobación del proyecto

- Acta de Constitución: Incluyendo identificación de interesados, cronograma, EDT, presupuesto.
- Modelos Entidad-Relación y Relacional Extendido: Detallados.
- Documentación de Análisis e implementación de componentes claves de uso: Análisis descriptivo y decisión crítica incluida.
- Diccionario de datos: Describiendo concretamente la razón y uso de cada dato.
- Video de presentación: Deben aparecer los integrantes del grupo (Tiene que aparecer el rostro y audio de cada uno), debe tener una duración de 15 minutos a lo sumo.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Programación 1	

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

Gerente de Proyecto

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Juan Orjuela	Gerente de Proyecto	Departamento de tecnología	Equipo de desarrollo

Niveles de autoridad

Área de autoridad	Descripción del nivel de autoridad
Decisiones de personal (Staffing)	El gerente Juan Orjuela será el encargado de organizar el equipo de desarrollo, así como de organizar el proceso de aprobación del documento. A través de reuniones con el equipo de desarrollo, definirá los procesos que se deben realizar, manteniéndose informado de los avances en el proyecto, para estar alerta a los cambios o problemas que se puedan presentar. De esta manera se conserva el orden y la óptima comunicación interna del equipo de desarrollo.
Gestión de presupuesto y de sus variaciones	El gerente Juan Orjuela junto con Javier García y Esteban Mogollón, Alejandro Ferrer, Camilo Peláez se encargará de definir el presupuesto del proyecto. A través de una reunión con el equipo de desarrollo, se establecen los servicios y herramientas requeridos para llevar a cabo el proyecto, a partir de esto el gerente gestiona y cotiza los precios para establecer el presupuesto, y también revisa cualquier cambio que sea necesario durante el tiempo en que se desarrolla el proyecto. De esta manera existe una gestión responsable del presupuesto que sea asignado por la organización que cumpla con todos los gastos requeridos.
Decisiones técnicas	Las decisiones relacionadas con la arquitectura web, estructura de la base de datos, elección de librerías o herramientas dentro de WebStorm son discutidas por todo el equipo. Sin embargo, la aprobación final recae en la gerente, quien evalúa la viabilidad técnica y su coherencia con la visión del proyecto.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Programación 1	

Resolución de conflictos	El Gerente Juan Orjuela se encarga de identificar y abordar los desacuerdos entre los integrantes del equipo de desarrollo. Mediante reuniones con los involucrados en el conflicto, se llegará a un acuerdo que solucione los problemas presentados. De esta manera se evita que los conflictos escalen y afecten la dinámica de trabajo del equipo.
Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad	El gerente de proyecto establece el camino a seguir para poder tener una resolución de conflictos sin incidentes dentro de la organización o con la empresa contratista VirusTotal. El camino dependerá de la organización establecida por el equipo de desarrollo. La resolución del conflicto entre las partes involucradas, será llevada a cabo por el Gerente Juan Orjuela. De esta manera se garantiza que los problemas que requieran de una mayor profundización también sean resueltos y no afecten al desarrollo del proyecto.

Equipo del Proyecto

Juan Andrés Orjuela Bello	Gerente del Proyecto / programador Backend	Gerencia/Equipo de desarrollo
Javier Alejandro García Ospina	Programador Frontend	Equipo de desarrollo
Paulo Alejandro Ferrer Carreño	Programador Frontend	Equipo de desarrollo

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Programación 1	

Aprobaciones

Patrocinador	Fecha	Firma
Ing., Esp., M.Ed. Christian Duarte	05/21/2026	
Juan Andrés Orjuela Bello	05/21/2026	